

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame dell'8 Febbraio 2006

1. Si considerino i piani di equazioni

$$\pi_1 : x + 2y - z = 1 \quad \pi_2 : x + y + z = 0 \quad \pi_3 : 2x - y + z = 2 \quad \pi_4 : x + y - 2z = 0$$

Siano poi

- P_1 il punto di intersezione dei piani π_2 , π_3 e π_4
- P_2 il punto di intersezione dei piani π_1 , π_3 e π_4
- P_3 il punto di intersezione dei piani π_1 , π_2 e π_4

È vero che i punti P_1 , P_2 e P_3 sono allineati ?

2. Sia C l'ellisse di equazione $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$.

Determinare l'equazione di una iperbole (non degenera) I tangente a C nel suo punto $P = (0, 1)$.

3. Dire se la curva C di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= \frac{1}{t^2+1} \\ y &= t^2 \\ z &= t \end{cases}$$

è piana.

4. Siano V lo spazio vettoriale delle matrici quadrate di ordine 3 a coefficienti reali e W il sottospazio di V generato dalle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} c & 1 & a \\ b & 1 & b \\ a & 1 & c \end{pmatrix}$$

Determinare la dimensione di W .

CORSO DI GEOMETRIA A PER FISICA

Esame dell'8 Febbraio 2006

Esempi di soluzioni

1. Applicando il metodo di riduzione ai sistemi

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

si trova $P_1 = (\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 0)$, $P_2 = (\frac{7}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8})$, $P_3 = (-1, 1, 0)$

La retta che congiunge P_1 e P_3 giace nel piano di equazione $z = 0$, mentre il punto P_2 non appartiene a questo piano.

2. Basta considerare una iperbole (non degenera) passante per i punti $P_1 = P_2 = P$ e, ad esempio, per i punti $Q = (0, 2)$ ed $R = (1, 2)$.

Il fascio di tutte le coniche passanti per questi quattro punti (meno una sicuramente degenera) ha equazione

$$x(x - y + 1) + k(y - 1)(y - 2) = x^2 - xy + ky^2 + x - 3ky + 2k = 0$$

Essa è degenera solo per $k = 0$, unico valore di k che annulla il determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & k & -\frac{3k}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3k}{2} & 2k \end{vmatrix}$$

ed è una iperbole se $k < \frac{1}{4}$. Scegliamo allora $k = -1$ e troviamo l'equazione

$$x^2 - xy - y^2 + x + 3y - 2 = 0$$

3. Se il piano di equazione $ax + by + cz + d = 0$ contenesse tutta la curva C , si avrebbe

$$a \frac{1}{t^2 + 1} + bt^2 + ct + d = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Il primo membro della relazione precedente non è un polinomio, ma da essa si deduce

$$bt^4 + ct^3 + (b + d)t^2 + ct + a + d = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

E poiché un polinomio non può avere più radici del suo grado, il polinomio precedente è il polinomio nullo e quindi si ha $b = 0$, $c = 0$, $d = 0$, $a = 0$; quindi la curva C non è piana.

4. Sono sicuramente di quel tipo e linearmente indipendenti le matrici

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Esse generano tutte le matrici del tipo descritto, perchè

$$\begin{pmatrix} c & 1 & a \\ b & 1 & b \\ a & 1 & c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - (a+b+c-1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi W ha dimensione 4.